

Worksheet: 16 IP en de Netwerklaag

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan de basisconcepten van IP uitleggen, inclusief de werking binnen het OSI-model
- De drie belangrijkste kenmerken van IP (Connectionless, Best Effort, Media Independent) beschrijven en herkennen in praktische situaties

Wat moet je kennen:

Netwerklaag; laag 3 van het OSI-model

De netwerklaag, of **OSI Layer 3**, biedt services waarmee end devices data met elkaar kunnen uitwisselen

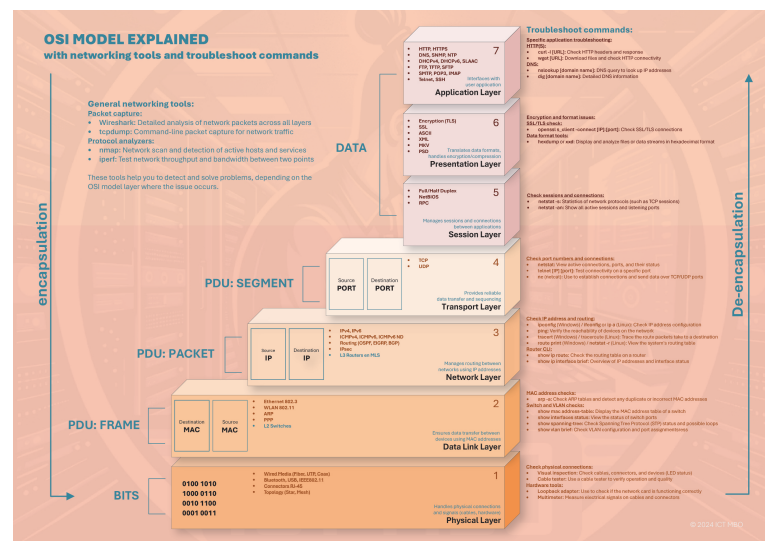
Taken van de netwerklaag:

- **Data Transporteren:**

De netwerklaag pakt data van de transportlaag (OSI Layer 4) en zet er een IP-header omheen. Dit proces heet **encapsulatie**

Voorbeeld: Stel, je verstuurt een foto via WhatsApp. De foto wordt door verschillende lagen "ingepakt" voordat het naar het netwerk wordt gestuurd.

De netwerklaag zorgt ervoor dat deze data een bron- en bestemmingsadres (IP-adressen) krijgt.



- **Routing:** De netwerklaag bepaalt hoe data het beste van bron naar bestemming reist. Het houdt rekening met routers en beschikbare routes.

Voorbeeld: Als jij een WhatsApp-bericht stuurt naar een vriend(in), zorgt de netwerklaag ervoor dat de data (het bericht) zijn weg vindt naar de juiste bestemming

- **Data afleveren:** Uiteindelijk zorgt de netwerklaag ervoor dat het pakket zijn bestemming bereikt, maar zonder te controleren of het pakket ook echt aankomt.

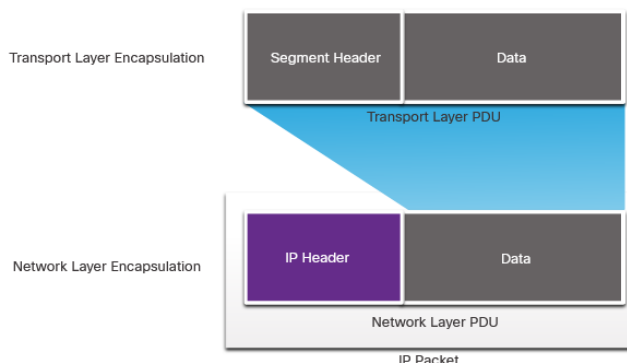
IP protocol

IP (Internet Protocol) encapsulates het segment van de transportlaag in, door een IP-header toe te voegen

IP kan zowel een **IPv4** of een **IPv6 pakket** gebruiken

Een IP pakket zal door elk **laag 3 apparaat (routers en Layer 3-switches)** bekeken worden

De IP adressering zal **niet veranderen** wanneer het onderweg is van source naar destination, behalve wanneer deze wordt vertaald door het apparaat dat **NAT voor IPv4** uitvoert



Routers implementeren **routeringsprotocollen** om pakketten tussen netwerken te routeren

IP Pakket en header

De **IP-header** is onderdeel van elk IP-pakket. Het bevat belangrijke informatie die nodig is om het pakket van de bron naar de bestemming te brengen.

Belangrijke eigenschappen van de IP-header

1. **Compact en efficiënt:**
 - Met slechts 20 bytes bevat het genoeg informatie om het pakket te routeren.
2. **Geen garantie voor levering:**
 - De header bevat geen veld om ontvangst van pakketten te bevestigen. Dit wordt gedaan door protocollen zoals TCP.
3. **Geschikt voor fragmentatie:**
 - Als een pakket groter is dan wat het netwerk ondersteunt (MTU - Maximum Transmission Unit), kan de header het pakket opsplitsen.

Belangrijke velden IPv4

Version:

- Geeft aan welke IP-versie wordt gebruikt (bijvoorbeeld IPv4 of IPv6).
- Bij IPv4 is dit veld altijd **0100** (binair voor 4).

Time to Live (TTL):

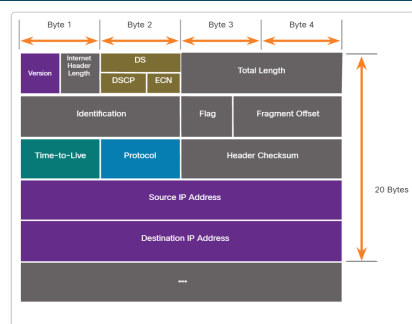
- Het maximale aantal "hops" dat een pakket mag maken voordat het wordt weggegooid.
- Elke router die het pakket passeert, verlaagt dit met 1. Als het 0 bereikt, wordt het pakket verwijderd. Zo wordt voorkomen dat IP-pakketten oneindig blijft rond gaan bij verkeerde routing.

Source Address:

- Het IP-adres van de bron (bijvoorbeeld 192.168.1.1).

Destination Address:

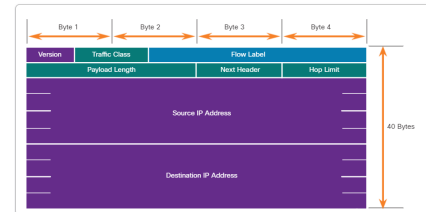
- Het IP-adres van de bestemming (bijvoorbeeld 8.8.8.8).



Belangrijke velden IPv6

Version:

- Geeft aan welke IP-versie wordt gebruikt (bijvoorbeeld IPv4 of IPv6).
- Bij IPv6 is dit veld altijd **0110** (binair voor 6).



Hop Limit:

- Het maximale aantal "hops" dat een pakket mag maken voordat het wordt weggegooid.
- Elke router die het pakket passeert, verlaagt dit met 1. Als het 0 bereikt, wordt het pakket verwijderd. Zo wordt voorkomen dat IP-pakketten oneindig blijft rond gaan bij verkeerde routing.

Source Address:

- Het IPv6-adres van de bron

Destination Address:

- Het IPv6-adres van de bestemming

IP kenmerken

IP heeft **weinig overhead** en biedt alleen de functies die nodig zijn om een pakket van een source naar een destination te bezorgen

Het protocol is niet bedoeld om de stroom pakketten te volgen en te beheren. Deze functies worden, indien nodig, uitgevoerd door andere protocollen op andere lagen, voornamelijk TCP op Laag 4

IP heeft de volgende kenmerken:

- **Verbindingsloos (Connectionless):** IP bouwt geen verbinding op met de bestemming voordat data wordt verzonden.

Voorbeeld: Als je een WhatsApp-bericht verstuurt, wordt het verstuurd zonder vooraf te controleren of de server beschikbaar is. Het netwerk gaat er gewoon van uit dat het aankomt.

- **Doet zijn best (Best Effort):** IP is onbetrouwbaar. IP doet zijn best om pakketten af te leveren, maar geeft geen garanties.

Voorbeeld: Soms zie je een haperende video op YouTube. Dit betekent dat een aantal IP-pakketten niet op tijd aankwamen.

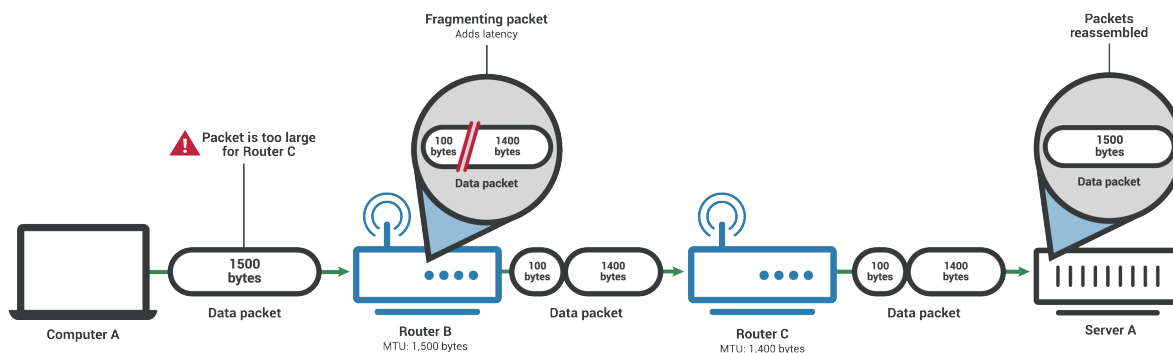
- **Media onafhankelijk (Media independent):** IP werkt over alle soorten netwerken (koper, glasvezel, Wi-Fi).

Voorbeeld: Of je nu via je Wi-Fi of 4G verbonden bent, IP-pakketten worden op dezelfde manier behandeld. Hierdoor kan je probleemloos een bericht via WhatsApp versturen, terwijl je van Wi-Fi overschakelt naar 4G.

Belangrijke eigenschap van het medium is de **maximale grootte van de PDU** die verstuurd kan worden (**Maximum Transmission Unit**)

- In sommige gevallen moet een router, een **IPv4-pakket opsplitsen** om het van het ene medium naar een ander medium met een kleinere MTU te kunnen sturen

- Dit wordt **fragmentatie van het pakket** of **fragmentation** genoemd. Fragmentatie veroorzaakt **latency** (vertraging in de dataoverdracht)
- IPv6-pakketten kunnen niet door de router worden gefragmenteerd



IOS commando's:

Verifying IP route

Task	IOS Command
Verifying routing table	
Verify the IPv4 routing table	Router# show ip route
Verify the IPv6 routing table	Router# show ipv6 route
Verify the IPv6 static route configuration in the routing table	Router# show ipv6 route static
Verify the static IPv6 route	Router# show ipv6 static [ipv6-address ipv6-prefix/prefix-length][interface interface-type interface-number] [recursive] [detail] or show ipv6 route static